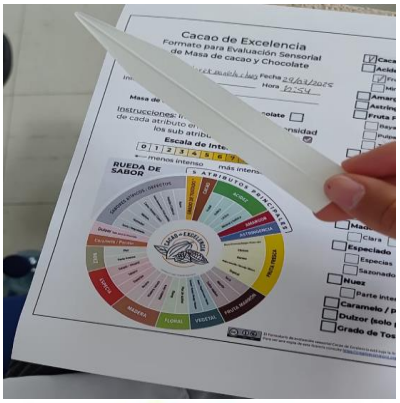
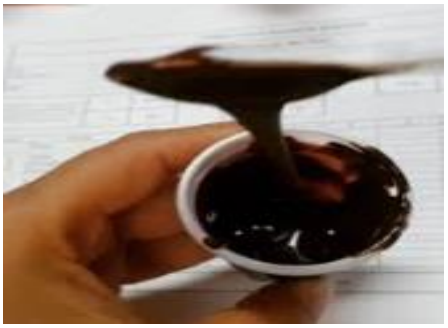
Guía de orientación

para el entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos

de licor de cacao

Dirigida a evaluadores tipo consumidor





Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Laboratorio de Evaluación y Análisis Sensorial

Regional Distrito Capital

Bogotá D.C - Enero 2026

Guía de orientación para el entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor de cacao dirigida a evaluadores tipo consumidor

Ing. Jacquelinne Villalobos Venegas
Autor - Instructor Laboratorio Sensorial
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Ing. Juliana Quintana Rojas
Asesor técnico Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos
Universidad de los Andes

Martha Isabel Rincón B.
Asesor técnico pedagógico. SENA
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Diana Lorena Sastre Caicedo
Bibliotecóloga SENA CNHTA

Esta Guía es el resultado del proyecto técnico pedagógico, aprobado por Grupo Técnico – Pedagógico Regional Distrito Capital - SENA y ejecutado en el área de laboratorio sensorial de la Coordinación de Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos.
Es un producto de distribución gratuita, por tanto, está prohibida su venta.
No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin citar la fuente.
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
La reproducción total o parcial es permitida, siempre y cuando se citen las fuentes.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 7
2. Justificación 9
3. Objetivo General 10
4. Objetivos Específicos 10
5. Marco referencial 11
5.1 Perfil de los aprendices como evaluadores tipo consumidor 15
5.2 Integración con las competencias de los programas de formación 18
5.3 Integración con las Normas y Metodologías del sector Cacaotero 21
6. Fundamentación 22
6.1 Licor de cacao 23
6.2 El entrenamiento sensorial para evaluadores tipo consumidor 24
6.3 Lineamiento Metodológico 27
7. Esquema de Entrenamiento Básico 37
7.1 Paso 1. Preparación de la formación para el desarrollo de la practica 38
7.1.1. Realizar la Verificación de Materiales y Ambientes 39
7.1.2. Programación de instructores 40
7.2 Paso 2. Planear las actividades de aprendizaje 40
7.2.1. Organizar y secuenciar las actividades Formativas 41
7.3 Paso 3. Aplicación del esquema básico de reclutamiento, selección y entrenamiento en la evaluación sensorial de alimentos 42
7.3.1 Metodología de Reclutamiento de aprendices como evaluador 43
7.3.2 Metodología de Selección de aprendices como evaluador 43
7.3.3 Metodología de Entrenamiento en perfil sensorial de licor de cacao 44
7.3.4 Procedimiento para la formulación y desarrollo de las actividades de aprendizaje 48
7.4. Determinación de los criterios de evaluación del aprendizaje 53
7.4.1 Calificación Aprendiz - Evaluador sensorial tipo consumidor 54
8. REFERENCIAS 56
9. Anexos 62

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Términos y definiciones *16*
Tabla 2. Consolidación de información Diseño curricular (Fases- competencias y RAP) Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria - Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos *19*
Tabla 3 Aspectos técnico-pedagógicos a tener en cuenta para el entrenamiento sensorial de cacao..... *40*
Tabla 4 Herramienta pedagógica de orientación para aprendices-evaluadores tipo consumidor
Herramienta pedagógica de orientación para aprendices-evaluadores tipo consumidor *48*
Tabla 5 Glosario de términos *50*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Evaluación sensorial de muestras de licor de cacao Fase de Entrenamiento. 7
Figura 2 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos complementarios de cacao.....8
Figura 3 Materia prima cacao para evaluación sensorial 9
Figura 4 Origen de las muestras de cacao recolectadas en Colombia. crédito Nature Microbiology.....13
Figura 5 Fase de entrenamiento en atributos complementarios de cacao 14
Figura 6 Ejercicio académico evaluación sensorial de muestras de licor de cacao Fase de Entrenamiento 16
Figura 7 Identificación de atributos en licor de cacao.....17
Figura 8 Esquema genérico para orientar el entrenamiento de los aprendices del SENA en la evaluación sensorial de licor de cacao…….... 19
Figura 9 Licor de cacao 23
Figura 10 Reconocimiento de atributos primarios para muestra de licor de cacao.....24
Figura 11 Evaluación sensorial olfativa de muestras de licor de cacao. 25
Figura 12 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos primarios para muestra de licor de cacao 26
Figura 13 Evaluación sensorial visual y textura de muestras de licor de cacao.....27
Figura 14 Programa Cacao of Excellence – logotipo institucional 30
Figura 15 Aprendiz SENA de la Regional Huila realizando revisión de NIBS de cacao 31
Figura 16 Mapa de procesos SIGA.....32
Figura 17 Capacitación en el registro de atributos primarios del cacao durante actividad formativa.....33
Figura 18 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos complementarios para licor de cacao...33
Figura 19 Fase de entrenamiento y registro en el reconocimiento de atributos complementarios para licor de cacao…….. 34
Figura 20 Capacitación en registro de atributos complementarios para licor de cacao 35
Figura 21 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos atípicos olfativos para licor de cacao....35
Figura 22 Alistamiento y entrega de muestras de licor de cacao.....36
Figura 23 Reconocimiento de atributos en licor de cacao.....36
Figura 24 Identificación de atributos complementarios para licor de cacao 37
Figura 25 Evaluación sensorial de licor de cacao 37
Figura 26 Esquema de entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor.....38
Figura 27 Consolidación de información Diseño curricular (Fases- competencias y RAP) Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria 40
Figura 28 Elementos de evaluación de la calidad y el sabor. 41
Figura 29 Evaluación de atributos de cacao fase de entrenamiento.....42
Figura 30 Aplicación del esquema básico de reclutamiento, selección y entrenamiento en la evaluación sensorial de alimentos…… 43
Figura 31 Identificación de atributos complementarios.....44
Figura 32 Etapa 3. Entrenamiento para la caracterización del perfil sensorial 44
Figura 33 Reconocimiento de atributos olfativos de licor de cacao. 45
Figura 34 Evaluación olfativa de licor de cacao.....46
Figura 35 Entrenamiento en atributos complementarios de licor de cacao.....46
Figura 36 Análisis sensorial. Icontec-NTC_ISO8586:2023.....46
Figura 37 Guia para la elaboración de la calidad y el sabor del cacao 47
Figura 38 Herramientas de evaluación sensorial.....47
Figura 39 Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao.....47

Figura 40 Metodología de evaluación sensorial.....51
Figura 41 Anexo 7. Lista de verificación de evidencias.....54
Figura 42 Rubrica técnico-pedagógica.....55
Figura 43 Consolidado de Calificación por aprendiz evaluador.....55

1. Introducción

Figura 1 Evaluación sensorial de muestras de licor de cacao Fase de Entrenamiento.

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025. (Ejemplo)

El entrenamiento sensorial constituye una herramienta fundamental para desarrollar y fortalecer las habilidades necesarias en la identificación, reconocimiento y evaluación de los atributos sensoriales de alimentos y bebidas, en particular del licor de cacao, producto base para la elaboración de chocolate, cuyas características sensoriales complejas dependen del origen del grano, las prácticas agrícolas y los procesos de fermentación, secado, tostión y molienda, lo que exige un análisis detallado para garantizar la calidad y optimizar los procesos productivos.

En este contexto, el entrenamiento sensorial dirigido a evaluadores tipo consumidor fortalece la capacidad de reconocer, describir y diferenciar de manera estructurada los atributos del licor de cacao, aportando a la evaluación de la calidad y a la toma de decisiones en procesos productivos y de control. Por ello, la presente guía brinda una orientación metodológica básica para personas sin formación especializada, pero interesadas en participar como evaluadores tipo consumidor, apoyando su capacitación en la identificación y valoración sensorial de dichos atributos.

La guía está dirigida especialmente a los aprendices de los programas de Tecnología en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnología en Procesamiento de Alimentos del SENA, quienes, mediante actividades prácticas en el laboratorio de evaluación sensorial, podrán adquirir competencias para contribuir a los procesos de control y mejora continua en la cadena productiva del cacao.

Figura 2 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos complementarios de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

El contenido integra una metodología de entrenamiento estructurada, la descripción de los atributos sensoriales más representativos del licor de cacao, actividades prácticas orientadas al desarrollo de habilidades, criterios de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva. De este modo, promueve una capacitación sólida y pertinente que fortalece las competencias laborales, contribuye al aseguramiento de la calidad del producto final y favorece la satisfacción del consumidor.

Asimismo, apoya la correcta aplicación de la Norma de Competencia Laboral NCL 290801082," Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos"; en coherencia con los lineamientos de la Formación Profesional Integral del SENA. En este contexto, la publicación, desarrollada por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, se consolida como un producto técnico-pedagógico de apoyo al instructor, alineado con los requerimientos del sector productivo, la normatividad vigente y los estándares de competencia laboral.

2. Justificación

La presente guía de orientación se elabora con el fin de fortalecer las competencias sensoriales de los aprendices - evaluadores tipo consumidor en el reconocimiento y descripción de los atributos del licor de cacao. Su aplicación contribuye a estandarizar el proceso formativo en el laboratorio sensorial, mejorar la confiabilidad de las evaluaciones y apoyar la calidad del producto en articulación con las necesidades del sector productivo.

El licor de cacao constituye la materia prima fundamental para la elaboración de chocolate y otros derivados, por lo que su calidad sensorial incide de manera directa en la aceptación del producto final por parte del consumidor y en la competitividad del sector cacaotero y de la industria alimentaria. Sus atributos sensoriales —color, aroma, sabor y textura— están determinados por múltiples factores asociados al origen del grano, las prácticas agrícolas y los procesos de fermentación, secado, tostión y molienda, lo que hace indispensable su evaluación sistemática mediante metodologías sensoriales estructuradas.

Figura 3 Materia prima cacao para evaluación sensorial

Nota. Fotografía de muestras de licor cacao tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

En este contexto, el entrenamiento sensorial orientado a evaluadores tipo consumidor se reconoce como una estrategia clave para fortalecer las competencias básicas en el reconocimiento y valoración de los atributos sensoriales del licor de cacao, especialmente en procesos de control de calidad, mejora continua y toma de decisiones productivas. La ausencia

de herramientas pedagógicas específicas para este tipo de evaluadores limita la estandarización del entrenamiento y la correcta interpretación de los resultados sensoriales.

Por ello, esta guía se justifica como un instrumento técnico-pedagógico que orienta al instructor en la aplicación de las prácticas básicas de capacitación y formación en un laboratorio sensorial de alimentos, contribuyendo al desarrollo de competencias laborales alineadas con la Norma de Competencia Laboral NCL 290801082 y con los lineamientos de la formación profesional integral del SENA.

3. Objetivo General

Elaborar la guía que oriente el entrenamiento sensorial de los atributos del licor de cacao, dirigida a evaluadores tipo consumidor, como herramienta de apoyo para la formación de los aprendices de los programas de Tecnología en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnología en Procesamiento de Alimentos, mediante su aplicación en el laboratorio de evaluación sensorial del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA.

4. Objetivos Específicos

- Proporcionar un instrumento técnico – pedagógico que oriente el reconocimiento sensorial de manera estructurada y consistente para el entrenamiento sensorial de los atributos del licor de cacao.
- Guiar al instructor en la planificación y ejecución de actividades de formación prácticas de entrenamiento sensorial en el laboratorio, mediante el uso de metodologías estructuradas y recursos didácticos adecuados.

- Articular el entrenamiento sensorial con la Norma de Competencia Laboral NCL 290801082, "*Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos*", con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Guías Técnicas Colombianas (GTC) relacionadas con el análisis sensorial de alimentos, con los lineamientos metodológicos del *Cacao of Excellence (CoEx),* adaptados al nivel formativo tecnológico y con los lineamientos del procedimiento de ejecución de la formación profesional integral SENA enmarcado en la guía desarrollo del proceso formativo (GFPI-G-013).

- Desarrollar en los aprendices-evaluador tipo consumidor, las habilidades para la aplicación de pruebas sensoriales, orientadas a la evaluación de atributos del licor de cacao.

- Contribuir al fortalecimiento de las competencias técnicas, procedimentales y actitudinales de los aprendices, en coherencia con los requerimientos del sector alimentario y la norma de competencia laboral, mediante la aplicación del enfoque de formación por competencias.

5. Marco referencial

Se identificó una necesidad formativa en el laboratorio de evaluación sensorial del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA, relacionada con la ausencia de una guía básica que oriente el entrenamiento sensorial en atributos del licor de cacao para evaluadores tipo consumidor.

Esta carencia impacta directamente a los programas de Tecnología en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnología en Procesamiento de Alimentos, donde se desarrollan competencias específicas en evaluación sensorial.

El entrenamiento sensorial es una herramienta esencial para fortalecer habilidades de identificación, reconocimiento y evaluación de atributos sensoriales en alimentos y bebidas.

En el caso del licor de cacao —base para la producción de chocolate—, sus complejas características sensoriales requieren metodología especializada para asegurar estándares de calidad y eficiencia productiva.

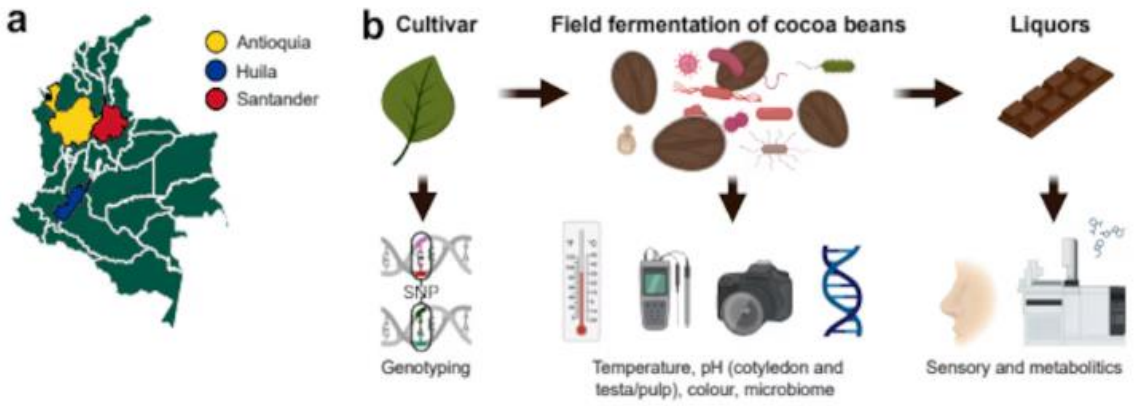
En Colombia, la política pública para el desarrollo cacaotero está sustentada en iniciativas como el *Plan Decenal de la cadena cacao-chocolate*, el cual promueve la investigación, innovación y competitividad del cacao fino y de aroma hasta 2030 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2021).

Complementariamente, regulaciones sanitarias como la *Resolución 1511 de 2011 del INVIMA* subrayan la exigencia de protocolos técnicos en la producción de derivados del cacao, garantizando calidad e inocuidad (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA], 2011).

A pesar de este marco normativo y estratégico, en el laboratorio de evaluación sensorial del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA se identificó la carencia de una guía práctica que oriente el entrenamiento de evaluadores tipo consumidor en atributos del licor de cacao.

Esta situación afecta directamente a los programas de Tecnología en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnología en Procesamiento de Alimentos, limitando el aprovechamiento del laboratorio como espacio formativo y de investigación aplicada.

Figura 4 Origen de las muestras de cacao recolectadas en Colombia. crédito Nature Microbiology



*Nota***.** Adaptado de: Científicos revelan el secreto del sabor del chocolate con cacaos colombianos: docente de la Universidad de los Andes encabezó la investigación*, por Infobae, 2025, https://www.infobae.com/colombia/2025/09/25/cientificos-revelan-el-secreto-del-sabor-del-chocolate-con-cacaos-colombianos-un-docente-colombiano-encabezo-la-investigacion/

Estudios institucionales, como los realizados en el SENA Regional Huila, han aplicado protocolos estandarizados, teniendo en cuenta el manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao (Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 2023). Normas técnicas colombianas (NTC 1252:2021, establece los requisitos de calidad para el cacao en grano), el COEX (Cocoa of Excellence), programa que evalúa y reconoce la calidad del cacao a nivel mundial, para evaluar las características sensoriales de cacao; sin embargo, se carece de un instrumento didáctico formal que combine estas metodologías con actividades de formación que presente las prácticas estructuradas, dirigidas a evaluadores tipo consumidor, como herramienta del instructor.

Como respuesta a esta necesidad, este proyecto propone una guía aplicada que, como recurso orientador, fortalecerá las competencias técnicas de los aprendices del SENA, mejorará el uso del laboratorio en formación e investigación, y contribuirá a la calidad del cacao en Colombia.

Figura 5 Fase de entrenamiento en atributos complementarios de cacao

Nota. Fotografía de aprendices de la tecnología en procesamiento de alimentos en fase de entrenamiento de atributos para muestras de licor cacao tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-

Además, con lleva a que los instructores cuenten con una herramienta para la gestión de la formación mucho más específica y estandarizada a la condición real de trabajo, fundamentales ante las temáticas técnicas y pedagógicas que se brindan, en este caso, orientadas al entrenamiento de atributos de licor de cacao para evaluadores tipo consumidor.

El enfoque de esta función que debe tener el instructor SENA se fundamenta con los criterios de desempeño específico que la Norma de competencia Laboral (NSCL 290801082, “Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos”) y los parámetros actuales que el sector productivo demanda.

Por lo cual, esto debe conducir a:

1. El uso apropiado de métodos para formar al aprendiz en tener un espectro sensorial amplio, así como a entender mejor el papel que juegan los sentidos (Shedroff, 1999).
2. Desarrollar y fortalecer las competencias que debe adquirir el aprendiz de Control de calidad en la industria de alimento y Procesamiento de alimentos para su labor a desempeñar en el área Sensorial.

5.1 Perfil de los aprendices como evaluadores tipo consumidor

Los aprendices de los programas de Tecnología en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnología en Procesamiento de Alimentos, que se encuentran en la fase de planeación – ejecución y evaluación del diseño curricular de la formación tecnológica profesional, presentan las siguientes características para ser identificados como evaluadores tipo consumidor

No están entrenados: No han recibido formación técnica en evaluación sensorial, por lo que sus juicios son subjetivos y basados en su experiencia personal.

Representan al consumidor promedio de chocolate: Su participación busca reflejar la percepción del consumidor medio al que se dirige el producto.

Capacidad para aplicar pruebas descriptivas: El aprendiz tipo evaluador consumidor, debidamente orientado y entrenado, cuenta con la capacidad para aplicar pruebas descriptivas simples, al reconocer y describir atributos sensoriales mediante listas estructuradas de descriptores. Estas pruebas se apoyan en metodologías de fácil comprensión, como CATA o RATA, que no requieren formación especializada y permiten obtener información sensorial confiable a partir de la percepción del consumidor.

La presente guía se respalda en el documento de referencia normativos (NTC-ISO 8586:2023, Análisis sensorial. Selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales), los cuales especifican que la evaluación sensorial puede ser realizada por cuatro tipos de evaluadores:

- Evaluadores sensoriales sin experiencia
- Evaluadores sensoriales seleccionados
- Evaluadores sensoriales entrenados
- Evaluadores sensoriales expertos

Figura 6 Ejercicio académico evaluación sensorial de muestras de licor de cacao Fase de Entrenamiento

Nota. Fotografía de aprendices de la tecnología en control de calidad de la industria de alimentos en fase de entrenamiento evaluando muestras de licor cacao tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Teniendo en cuenta la siguiente conceptualización:

Tabla 1. Términos y definiciones

Tipo de evaluador	Descripción
Consumidor	Persona que utiliza un producto.
Degustador	Evaluador, evaluador seleccionado o experto que evalúa los atributos organolépticos de un producto alimenticio, principalmente en la boca. Aclaración: Generalmente, se prefiere utilizar el término “evaluador”.
Evaluador sensorial	Un “Evaluador sensorial “Toda persona que toma parte en una prueba sensorial. AclaraciónN°1: a la entrada Un evaluador “Sin experiencia sensorial” es una persona que no posee ningún criterio particular. Aclaración N°2: a la entrada Un evaluador iniciado ya ha participado en una prueba sensorial.
Evaluador sensorial seleccionado	Un “Evaluador seleccionado” evaluadores sensoriales que han sido seleccionados por sus capacidades sensoriales.
Evaluador sensorial capacitado	Un “Evaluador sensorial capacitado” evaluadores sensoriales que han sido capacitados para un método o métodos.
Experto	Persona que, por su conocimiento o experiencia, tiene competencia para dar una opinión en las áreas en las que es consultado.
Evaluador sensorial experto	Evaluador elegido por su comprobada sensibilidad sensorial con considerable entrenamiento y experiencia en pruebas sensoriales, que está capacitado para realizar, en varios productos, evaluaciones sensoriales consistentes y repetibles.

Nota. Términos y definiciones. Información Tomada de NTC 3501-1: 2025 y NTC – ISO 8586:2023.

Resulta indispensable realizar una selección preliminar de los candidatos con el propósito de identificar y excluir a aquellas personas que presenten condiciones de salud o antecedentes de alergias que puedan comprometer su seguridad o afectar la objetividad de los resultados.

Esta medida garantiza no solo la protección de los participantes, sino también la validez y confiabilidad del proceso de evaluación sensorial del cacao.

Se espera que los aprendices demuestren los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes aplicadas al desempeño de funciones productivas en el sector de alimentos. En este sentido, los aprendices evidencien:

- El Saber Saber (conocimientos técnicos).
- El Saber Hacer (habilidades y destrezas operativas).
- El Saber Ser (actitudes como responsabilidad, ética, trabajo en equipo y compromiso con la calidad).

Figura 7 Identificación de atributos en licor de cacao

Nota. Fotografía de aprendiz en fase de entrenamiento tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Esto debe desarrollarse de manera coherente con los requerimientos del sector alimentario y con el enfoque de formación por competencias promovido por el SENA. La verificación de estos aspectos, ya sea en situaciones reales o simuladas de trabajo, permite determinar si el aprendiz ha alcanzado el tipo, nivel y calidad de desempeño esperados por el sector laboral.

Es por ello que se requiere que el aprendiz logre el desempeño de un evaluador sensorial pasando por las fases de reclutamiento, selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales

conforme a la NTC-ISO 8586:2023 garantizando la obtención de resultados consistentes, reproducibles y comparables, asegurando que los aprendices- evaluadores cuenten con:

- Una aptitud sensorial comprobada
- Una estabilidad en sus respuestas
- Una comprensión adecuada de los métodos, el vocabulario estandarizado y los criterios de evaluación.
- Una aplicación uniforme de los protocolos
- Un entrenamiento sistemático

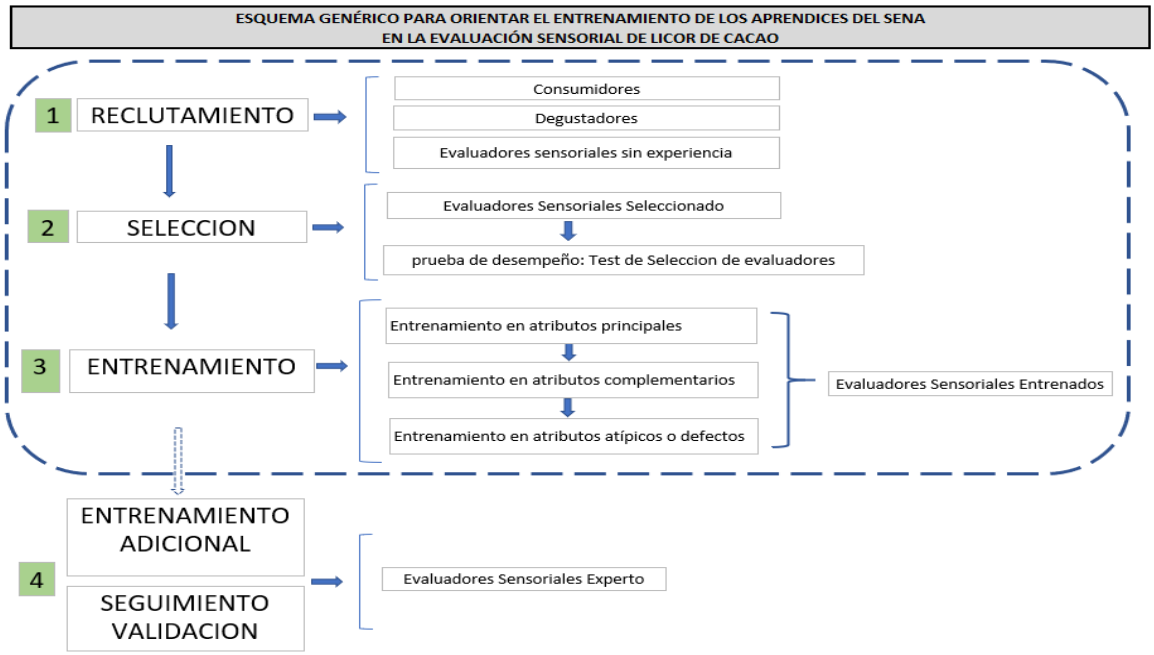
La aplicación de técnicas de análisis sensorial para la evaluación de atributos organolépticos del licor de cacao, conforme a la normativa y protocolos técnicos estandarizados, garantiza la obtención de resultados consistentes, reproducibles y comparables.

Todo lo anterior permite que las respuestas sensoriales reflejen de manera objetiva las características del producto evaluado, facilitando la comparación de resultados entre sesiones de formación y evaluadores, aportando confiabilidad técnica para la toma de decisiones en procesos de análisis sensorial, control de calidad y formación profesional, en coherencia con los lineamientos de la Norma de Competencia Laboral (NCL 290801082, “Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos”).

5.2 Integración con las competencias de los programas de formación

Se propone y establece el siguiente esquema metodológico general, orientado al entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor de cacao dirigida a evaluadores tipo consumidor, abarcando progresivamente hasta la **Fase 3: Entrenamiento**

Figura 8 Esquema genérico para orientar el entrenamiento de los aprendices del SENA en la evaluación sensorial de licor de cacao.



Nota. Esquema Genérico para orientar el entrenamiento de los aprendices del SENA en la evaluación sensorial del Cacao de Fase 1 Reclutamiento a Fase 4. Entrenamiento adicional, seguimiento validación.

La estructuración de las etapas del esquema genérico se integra de la siguiente manera al desarrollo curricular:

Tabla 2. Consolidación de información Diseño curricular (Fases- competencias y RAP) Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria - Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos

TGCCIA. Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria				
ETAPA	**FASE**	**TRIMESTRE**	**COMPETENCIAS**	**RESULTADO RAP**
0.Fundamentación	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	29080108201 preparar los recursos para prueba sensorial de alimentos en base a técnicas de análisis y protocolos establecidos
1.Reclutamiento	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	29080108201 preparar los recursos para prueba sensorial de alimentos en base a técnicas de análisis y protocolos establecidos
2.Selección	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	29080108201 preparar los recursos para prueba sensorial de alimentos en base a técnicas de análisis y protocolos establecidos

3.Entrenamiento	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos Coordinación de las actividades generales de laboratorio	29080108202 realizar prueba sensorial de alimentos de acuerdo con técnicas de análisis y protocolos establecidos. 291201071-01 Planear las actividades del laboratorio con base en los lineamientos de la organización y normativa
4.Clasificación	Ejecución - Evaluación	V - VII	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	29080108202 realizar prueba sensorial de alimentos de acuerdo con técnicas de análisis y protocolos establecidos. 29080108203 analizar los resultados de la prueba sensorial conforme con especificaciones técnicas
TGPA. Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos				
ETAPA	**FASE**	**TRIMESTRE**	**COMPETENCIAS**	**RESULTADO**
0.Fundamentación	Planeación - Ejecución	III - V	270403016. Verificar la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad establecidas por la empresa y las normas obligatorias vigentes	27040301603. Monitorear los procesos de transformación, buenas prácticas de manufactura y liberación de producto de acuerdo con los procedimientos establecidos y la política empresarial
1.Reclutamiento	Planeación	III - V	270403016. Verificar la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad establecidas por la empresa y las normas obligatorias vigentes	27040301603. Monitorear los procesos de transformación, buenas prácticas de manufactura y liberación de producto de acuerdo con los procedimientos establecidos y la política empresarial
2.Selección	Planeación	III - V	270403016. Verificar la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad establecidas por la empresa y las normas obligatorias vigentes	27040301603. Monitorear los procesos de transformación, buenas prácticas de manufactura y liberación de producto de acuerdo con los procedimientos establecidos y la política empresarial
3.Entrenamiento	Planeación - Ejecución	III- IV	270403016. Verificar la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad establecidas por la empresa y las normas obligatorias vigentes	27040301603. Monitorear los procesos de transformación, buenas prácticas de manufactura y liberación de producto de acuerdo con los procedimientos establecidos y la política empresarial
4.Clasificación	Ejecución - Evaluación	V	270403016. Verificar la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad establecidas por la empresa y las normas obligatorias vigentes	27040301603. Monitorear los procesos de transformación, buenas prácticas de manufactura y liberación de producto de acuerdo con los procedimientos establecidos y la política empresarial

Nota. Consolidación de información Diseño Curricular (*(Fases- competencias y RAP) Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria - Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos*

Desde el enfoque SENA, esta guía se integra como:

Estrategia Didáctica para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias laborales de los aprendices de los programas Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos y Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria.

Puente entre teoría y práctica, usando un producto representativo de la agroindustria colombiana como el cacao, específicamente licor o masa de cacao; la guía articula la teoría con la práctica mediante actividades aplicadas de análisis sensorial en este producto representativo, favoreciendo un aprendizaje significativo y contextualizado.

Herramienta de iniciación permite al aprendiz desarrollar habilidades básicas de reconocimiento y descripción de atributos, preparándolo progresivamente para la aplicación de métodos sensoriales de mayor complejidad.

Se toman en cuenta las fases y actividades del proyecto formativo como estrategias de formación que facilitan el desarrollo del aprendizaje, permitiendo que el aprendiz se involucre de manera activa y responsable en su proceso de formación didáctico.

5.3 Integración con las Normas y Metodologías del sector Cacaotero

La guía se integra con las normas y metodologías del sector cacaotero, al alinearse con referentes técnicos de evaluación sensorial del cacao, incorporando descriptores reconocidos, prácticas estandarizadas de preparación de muestras y metodologías sensoriales aplicables al control de calidad y mejora de procesos. Esta articulación asegura la pertinencia formativa y la coherencia con las exigencias del sector productivo, así mismo articulándose, de manera directa

con la Norma de competencia laboral (NCL 290801082: “Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos”), en la medida en que:

- Se utiliza métodos sensoriales estructurados y validados
- Se aplica vocabulario sensorial estandarizado
- Se controla las condiciones de evaluación sensorial
- Se asegura el desarrollo de habilidades y competencias en la formación.

Esta integración permite que:

a. Los aprendices desarrollen competencias sensoriales alineadas con referentes técnicos nacionales e internacionales, fortaleciendo la formación por competencias del SENA.

b. Facilita la comprensión de criterios utilizados en la evaluación de la calidad y tipicidad del cacao en contextos productivos y de mercado.

c. Se establezcan los principios, métodos y condiciones estandarizadas para la planificación, ejecución y control de las evaluaciones sensoriales.

6. Fundamentación

El licor de cacao es un producto esencial obtenido a partir de las semillas del cacao, las cuales pasan por procesos de fermentación, secado, tostado y molienda, transformándose en una pasta espesa conocida como masa de cacao. Esta masa contiene tanto sólidos como manteca de cacao y es la base para la elaboración de diversos productos derivados, especialmente el chocolate.

6.1 Licor de cacao

Figura 9 Licor de cacao

Nota. Tomada de Evaluación física y sensorial de licor de cacao,2025, https://www.agrosavia.co/productos-y-servicios/oferta-tecnol%C3%B3gica/l%C3%ADnea-agr%C3%ADcola/cacao/servicios-de-laboratorio/769-evaluaci%C3%B3n-f%C3%ADsica-y-sensorial-de-licor-de-cacao

La masa, pasta o licor de cacao es un producto obtenido a partir de las semillas o grano del cacao de calidad comerciable, con o sin tostar y fragmentado, sin germen, que ha sido limpiado y liberado de las cascaras del modo más completo posible técnicamente, sin quitar ni añadir ninguno de sus constituyentes para formar una pasta espesa. Esta pasta, también conocida como masa de cacao, contiene tanto solidos como manteca de cacao y es utilizada como base para la fabricación de chocolate. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2023, p. 2).

Los atributos sensoriales del licor de cacao —como el aroma, sabor, textura, amargor y acidez— son determinantes clave en la calidad del producto final y en la aceptación por parte del consumidor. La correcta identificación y evaluación de estos atributos permiten a los productores y evaluadores realizar ajustes en el proceso de producción, optimizar la calidad y garantizar la consistencia del producto.

6.2 El entrenamiento sensorial para evaluadores tipo consumidor

Es un proceso mediante el cual se desarrollan habilidades específicas para detectar y describir estas características sensoriales con precisión y coherencia. Esto es fundamental para establecer paneles de evaluación confiables que aporten información valiosa en los procesos de control de calidad y desarrollo de nuevos productos dentro de la industria alimentaria.

Figura 10 Reconocimiento de atributos primarios para muestra de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

La evaluación sensorial es una herramienta clave para la caracterización de la calidad del licor de cacao.

Contar con evaluadores tipo consumidor entrenados permite:

- Obtener información confiable sobre la percepción sensorial del producto.
- Identificar atributos positivos y defectos sensoriales.
- Apoyar procesos de control de calidad y mejora continua.
- Fortalecer la cultura de calidad en la cadena productiva del cacao.

Figura 11 Evaluación sensorial olfativa de muestras de licor de cacao.

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Esta guía se concibe como una herramienta de apoyo al instructor para la estandarización del proceso de orientación y entrenamiento sensorial inicial, con el propósito de facilitar la obtención de resultados consistentes y comparables en el ejercicio académico de la formación laboral.

En este sentido, se busca que los aprendices-evaluadores tipo consumidor, una vez entrenados, sean capaces de reconocer y describir los atributos sensoriales del licor de cacao de manera estable y repetible en diferentes momentos y condiciones de evaluación.

Asimismo, se pretende que el proceso formativo consolide y fije el aprendizaje sensorial, permitiendo la comparación de resultados entre evaluadores, entre muestras o entre sesiones, al aplicar de forma uniforme los mismos criterios de evaluación.

Esto implica que:

- Todos los evaluadores utilizan las mismas definiciones de atributos y referencias sensoriales.
- Un mismo evaluador identifica el mismo atributo (por ejemplo, amargor, acidez, notas a cacao, astringencia) cuando prueba la misma muestra en distintas sesiones.
- El grupo de evaluadores mantiene criterios similares al usar el vocabulario sensorial definido en la guía.

- Las escalas de evaluación (por ejemplo, baja–media–alta intensidad) se interpretan de forma similar.
- Los resultados permiten comparar un licor de cacao con otro, o evaluar cambios debidos a origen, fermentación, tostión o formulación.

En este sentido, la comparabilidad permite analizar diferencias reales del producto, y permite medir las variaciones causadas por el aprendiz- evaluador, facilitando el fortalecimiento progresivo de las habilidades sensoriales durante el proceso formativo.

Figura 12 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos primarios para muestra de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Dado que los aprendices-evaluadores tipo consumidor no son expertos, lograr resultados consistentes y comparables implica que mediante un entrenamiento sensorial estructurado y guiado, los aprendices - evaluadores puedan utilizar un lenguaje y criterios estandarizados para reconocer y describir los atributos del licor de cacao de manera repetible y coherente.

Esto permite que las evaluaciones realizadas por diferentes personas o en distintos momentos sean comparables, ya que todos aplican los mismos protocolos, escalas y parámetros de evaluación.

Asimismo, asegura que el aprendizaje sensorial se fije durante el proceso formativo, minimizando la variabilidad individual y generando información confiable que puede ser utilizada en el seguimiento de la calidad del producto, en la comparación de muestras y en la toma de decisiones dentro de procesos de control y mejora continua, obtener información confiable que sirva para control de calidad, desarrollo de producto o caracterización sensorial del licor de cacao, aun cuando los evaluadores no cuenten con formación especializada o experiencia profesional en catación.

Figura 13 Evaluación sensorial visual y textura de muestras de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

La obtención de resultados consistentes y comparables permite asegurar que los evaluadores tipo consumidor reconozcan e interpreten de manera uniforme los atributos sensoriales del licor de cacao, garantizando la repetibilidad de las evaluaciones y la posibilidad de comparar resultados entre muestras, sesiones y grupos de evaluadores.

6.3 Lineamiento Metodológico

El entrenamiento sensorial de los atributos del licor de cacao se propone desarrollarlos bajo un enfoque práctico y estructurado, teniendo en cuenta la integración con las normas y metodologías del sector Cacaotero; para esto se toma como referencia:

- La Norma de Competencia Laboral NCL 290801082, “Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos”.

- Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Guías Técnicas Colombianas (GTC) relacionadas con el análisis sensorial de alimentos.
- Los lineamientos metodológicos del *Cacao of Excellence (CoEx).*
- Los lineamientos del procedimiento de ejecución de la formación profesional integral enmarcado en la guía desarrollo del proceso formativo (GFPI-G-013)
- Lineamientos del Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura- SENA.

Combinando lo anterior con la observación, la practica guiada y la aplicación de escalas de evaluación estandarizadas, para que los evaluadores tipo consumidor adquieran las competencias que les permitan reconocer, describir y diferenciar los atributos sensoriales de manera consistente y repetible.

Este enfoque garantiza:

a) La fijación del aprendizaje.
b) La objetividad en la valoración sensorial.
c) La generación de información confiable que apoye la evaluación de la calidad del licor de cacao.
d) La mejora continua del producto y mejora en el desempeño del aprendiz.
e) La alineación de la formación de los aprendices con prácticas reconocidas, que implica que los contenidos, actividades y evaluaciones se ajustan a estándares técnicos y metodologías validadas por la industria, garantizando que las competencias desarrolladas sean pertinentes, aplicables y coherentes con las exigencias reales del sector.

Su aplicación permite que los aprendices desarrollen competencias técnicas alineadas con buenas prácticas reconocidas a nivel nacional, asegurando la validez, confiabilidad y reproducibilidad de los resultados sensoriales, tanto en contextos formativos como productivos. Además, estas normas orientan la correcta selección y manejo de evaluadores —incluidos los evaluadores tipo consumidor—, el diseño de pruebas sensoriales y el análisis de datos, fortaleciendo la toma de decisiones en control de calidad, desarrollo de productos y aseguramiento de la inocuidad y aceptación de los alimentos, en coherencia con el enfoque de formación por competencias y las necesidades reales del sector agroalimentario colombiano.

¿Por qué tomar como base metodológica el programa pionero de estandarización "Cacao of Excellence (CoEx)"?

El Cacao of Excellence (CoEx) es un programa internacional que busca reconocer, promover y preservar la diversidad genética y la calidad sensorial del cacao a nivel mundial. Nació en 2009 como iniciativa conjunta del Bioversity International y la International Cocoa Organization (ICCO), y actualmente constituye la máxima referencia global en el análisis sensorial del cacao fino y de aroma.

El Cacao of Excellence se orienta a:

- Estandarizar la metodología de evaluación sensorial del cacao en licor y chocolate.
- Valorar la diversidad organoléptica de las diferentes regiones productoras del mundo.
- Visibilizar a los productores y promover el acceso a mercados especializados.
- Conservar la biodiversidad genética del cacao, fortaleciendo la investigación y la innovación.

- Fomentar la trazabilidad y diferenciación de orígenes, permitiendo resaltar atributos únicos según la región.
- La generación de espacios de formación y transferencia de conocimiento para productores, técnicos y académicos.

Figura 14 Programa Cacao of Excellence – logotipo institucional

Nota. Tomado de Cacao of excellence,2025, https://www.cacaoofexcellence.org/

Contar con la aplicación del programa pionero de estandarización "Cacao of Excellence (CoEx)" constituye un referente metodológico esencial en razón a que:

- Proporciona un lenguaje técnico estandarizado para describir atributos sensoriales del licor de cacao.
- Facilita la comparación objetiva entre diferentes muestras y orígenes.
- Promueve la integración de aprendices a metodologías de reconocimiento nacional e internacional, acercándolos a estándares aplicados en la industria global del chocolate.
- Sirve de herramienta pedagógica para fortalecer competencias en análisis sensorial, diferenciación de calidad y valoración de productos derivados del cacao.

La metodología del Cacao of Excellence (CoEx) se fundamenta en protocolos estandarizados para la evaluación sensorial del cacao, orientados a garantizar objetividad, repetibilidad y trazabilidad de los resultados, en concordancia con los principios establecidos en la Norma de Competencia Laboral (NCL 290801082 "Aplicar análisis sensorial en alimentos de acuerdo con normativa y protocolos técnicos").

Estos lineamientos incluyen:

- la preparación y codificación adecuada de las muestras de licor de cacao,
- el control de las condiciones ambientales,
- la aplicación de vocabulario sensorial normalizado y
- la evaluación sistemática de atributos sensoriales y defectos,

Garantizando el cumplimiento de criterios técnicos y normativos durante el proceso de análisis.

¿Por qué tomar como base metodológica el Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura- SENA en el contexto formativo?

Figura 15 Aprendiz SENA de la Regional Huila realizando revisión de NIBS de cacao

Nota. Tomado de https://www.sena.edu.co/esco/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=6026

Porque fortalece el desarrollo de competencias al integrar prácticas validadas institucionalmente, alineadas con el enfoque por competencias y las necesidades reales del

sector cacaotero, además se contribuye en estandarizar los criterios y procedimientos de evaluación, asegurando la coherencia técnica y metodológica en los procesos de formación del SENA.

¿Cuál es la importancia de aplicar los lineamientos del procedimiento de ejecución de la formación profesional integral enmarcado en la guía desarrollo del proceso formativo (GFPI-G-013)?

Figura 16 *Mapa de procesos SIGA*

Nota. Tomado de Compromiso,2025, https://compromiso.sena.edu.co/mapa/index.php

La aplicación de los lineamientos del Procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional Integral (GFPI-G-013) garantiza la coherencia pedagógica, la estandarización y la calidad del proceso formativo, alineado con el enfoque por competencias del SENA.

Asimismo, favorece un aprendizaje significativo y pertinente, articulado con las necesidades del sector productivo y el mejoramiento continuo de la formación.

Figura 17 Capacitación en el registro de atributos primarios del cacao durante actividad formativa

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Esta Guía se constituye en un instrumento pedagógico de apoyo a la ejecución del proceso formativo, ya que facilita al instructor la planeación y el desarrollo de actividades de aprendizaje, para gestionar prácticas contextualizadas en el laboratorio de evaluación sensorial, promoviendo la participación activa del aprendiz y el aprendizaje significativo.

Figura 18 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos complementarios para licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Esta Guía se constituye en un instrumento pedagógico de apoyo a la ejecución del proceso formativo, ya que facilita al instructor la planeación y el desarrollo de actividades de

aprendizaje, para gestionar prácticas contextualizadas en el laboratorio de evaluación sensorial, promoviendo la participación activa del aprendiz y el aprendizaje significativo.

Figura 19 Fase de entrenamiento y registro en el reconocimiento de atributos complementarios para licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Asimismo, la guía se articula con los principios de la Formación Profesional Integral al integrar el desarrollo de competencias técnicas, procedimentales y actitudinales, favoreciendo el aprendizaje basado en la experiencia y permitiendo la verificación del desempeño del aprendiz mediante evidencias observables en situaciones reales o simuladas de trabajo.

De esta manera, la guía contribuye al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la GFPI-G-013, asegurando:

- Coherencia metodológica
- Pertinencia con el sector productivo
- Calidad en los procesos de formación de los programas tecnológicos del SENA.

Figura 20 Capacitación en registro de atributos complementarios para licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

En coherencia con lo anterior, las prácticas de laboratorio del SENA en evaluación sensorial se orientan al desarrollo de competencias para aplicar:

- Análisis sensorial conforme a la normativa, tal como lo establece la NCL 290801082,
- La gestión de los principios de la Formación Profesional Integral al integrar el desarrollo de competencias técnicas, procedimentales y actitudinales.

Figura 21 Fase de entrenamiento en reconocimiento de atributos atípicos olfativos para licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Figura 22 Alistamiento y entrega de muestras de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Figura 23 Reconocimiento de atributos en licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Integrar los lineamientos metodológicos de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Guías Técnicas Colombianas (GTC) relacionadas con el análisis sensorial de alimentos, las metodologías del programa de Cacao of Excellence (CoEx) y con el Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura- SENA en el contexto formativo, permite a los aprendices:

- Ejecutar procedimientos estandarizados
- Aplicar buenas prácticas de laboratorio
- Registrar y analizar resultados de manera objetiva
- Comunicar conclusiones técnicas fortaleciendo su desempeño en escenarios reales del sector agroindustria y alimentario.

Figura 24 Identificación de atributos complementarios para licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

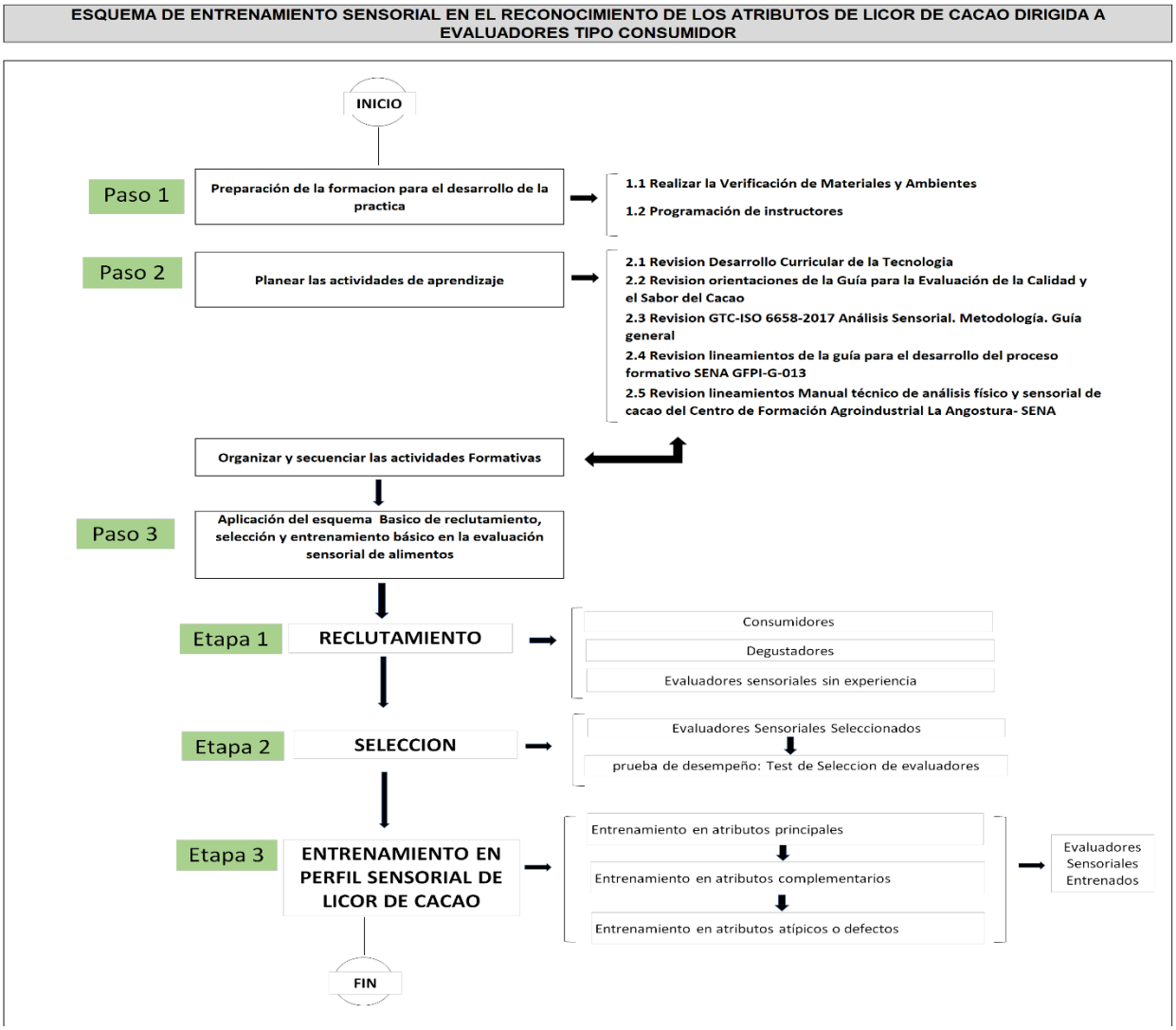
7. Esquema de Entrenamiento Básico

Figura 25 Evaluación sensorial de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA,

Según los lineamientos del procedimiento de ejecución de la formación profesional integral SENA enmarcado en la guía desarrollo del proceso formativo (GFPI-G-013), como instructor se debe tener en cuenta las orientaciones para la ejecución de la formación.

Figura 26 Esquema de entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor



Nota. Tomado de Esquema de entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor de cacao dirigida a evaluadores tipo consumidor,2025.

7.1 Paso 1. Preparación de la formación para el desarrollo de la practica

A continuación, se amplía la información del esquema de entrenamiento para el desarrollo adecuado de la práctica formativa, el cual garantiza la comprensión de cada paso y etapa, así como su correcta aplicación en el proceso de entrenamiento del aprendiz evaluador.

Esta preparación asegura la coherencia del proceso y el cumplimiento de los resultados de aprendizajes esperados

7.1.1. Realizar la Verificación de Materiales y Ambientes

Las actividades se realizan en el laboratorio de evaluación sensorial bajo condiciones controladas, aplicando protocolos que faciliten la comparación de resultados entre evaluadores, muestras y sesiones.

En esta etapa se recomienda tener en cuenta:

- El ambiente de formación en evaluación sensorial bajo las condiciones mínimas que sugiere la GTC-ISO 8589:2007. Guía general para el diseño de cuartos de prueba.
- El capítulo 16.2 Instalaciones y entorno de evaluación sensorial de la Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao, del programa de Cacao of Excellence (CoEx) 2023. Ver Anexo 1.
- El listado de materiales según cantidad de aprendices a participar en la formación tenga en cuenta la información del capítulo 16.3 Preparación de muestras, servido y evaluación sensorial de la Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao, del programa de Cacao of Excellence (CoEx) 2023. Ver Anexo 1
- La GTC-ISO 6658-2017 Análisis Sensorial. Metodología. Guía general numeral 4.3 selección de la prueba, numeral 4.5 Material a evaluar, numeral 4.6 Cuartos de prueba, numeral 4.7 planificación y realización de la prueba.
- El Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura- SENA, numeral 4.4 Realización de análisis sensorial. Ver Anexo 2.

7.1.2. Programación de instructores

Los instructores asignados deben demostrar el conocimiento básico y la experiencia en aplicación de pruebas de evaluación sensorial, tener en cuenta los lineamientos de la guía para el desarrollo del proceso formativo SENA GFPI-G-013.

7.2 Paso 2. Planear las actividades de aprendizaje

En esta etapa se recomienda tomar como referencia:

El desarrollo curricular diseñado para los programas de formación de Tecnología en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnología en Procesamiento de Alimentos.

Figura 27 Consolidación de información Diseño curricular (Fases- competencias y RAP) Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria

TGCCIA, Tecnólogo en Control de Calidad en la Industria Alimentaria				
ETAPA	FASE	TRIMESTRE	COMPETENCIAS	RESULTADO RAP
0.Fundamentación	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	290801082 01 preparar los recursos para prueba sensorial de alimentos en base a técnicas de análisis y protocolos establecidos
1.Reclutamiento	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	290801082 01 preparar los recursos para prueba sensorial de alimentos en base a técnicas de análisis y protocolos establecidos
2.Selección	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	290801082 01 preparar los recursos para prueba sensorial de alimentos en base a técnicas de análisis y protocolos establecidos
3.Entrenamiento	Planeación - Ejecución	III - V	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos Coordinación de las actividades generales de laboratorio	290801082 02 realizar prueba sensorial de alimentos de acuerdo con técnicas de análisis y protocolos establecidos. 291201071-01 Planear las actividades del laboratorio con base en los lineamientos de la organización y normativa
4.Clasificación	Ejecución - Evaluación	V - VII	290801082 aplicación de análisis sensorial en alimentos	290801082 02 realizar prueba sensorial de alimentos de acuerdo con técnicas de análisis y protocolos establecidos. 290801082 03 analizar los resultados de la prueba sensorial conforme con especificaciones técnicas

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Tabla 3 Aspectos técnico-pedagógicos a tener en cuenta para el entrenamiento sensorial de cacao

Programa de Cacao of Excellence (CoEx)	ICONTEC	SENA GFPI-G-013. CompromISO	Manual Sena- Centro de Formación Agroindustrial La Angostura
Las orientaciones de la Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao, del programa de Cacao of Excellence (CoEx) 2023. capítulo 16.3 Preparación de muestras, servido y evaluación sensorial y capitulo 16.4 Consideraciones para los evaluadores sensoriales, Ver Anexo1.	La GTC-ISO 6658-2017 Análisis Sensorial. Metodología. Guía general numeral 4.3 selección de la prueba, numeral 4.7 planificación y realización de la prueba.	Los lineamientos de la guía para el desarrollo del proceso formativo SENA GFPI-G-013. Ver plataforma CompromISO Sena.	El Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura-SENA, numeral 4. Protocolo de obtención de licor de cacao, hasta el numeral 4.4.2.4 Inicio del análisis de licor de cacao. Ver Anexo 2

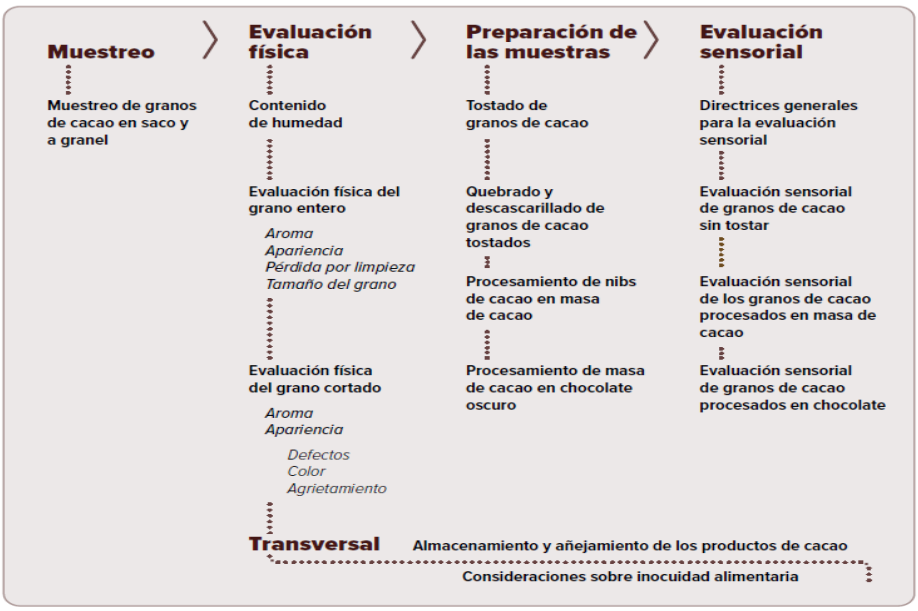
Nota. Elaboración propia,2025.

7.2.1. Organizar y secuenciar las actividades Formativas

La organización y secuenciación de las actividades formativas constituyen un elemento fundamental para garantizar un proceso de entrenamiento sensorial progresivo, coherente y estructurado, orientado al desarrollo de habilidades básicas en el reconocimiento de los atributos del licor de cacao por parte de los aprendices evaluadores tipo consumidor.

Asimismo, es necesario considerar los protocolos que deben aplicarse en las diferentes etapas del procesamiento de cacao para la evaluación de la calidad a través de los atributos sensoriales. Dichas etapas comprenden el muestreo, la evaluación física, la preparación de muestras y la evaluación sensorial, y deben desarrollarse conforme a los lineamientos establecidos en la Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao del programa de *Cacao of Excellence* (CoEx) 2023. Ver figura 3.

Figura 28 Elementos de evaluación de la calidad y el sabor.



Nota. Tomado de la Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao, del programa de Cacao of Excellence (CoEx) 2023: Elementos de evaluación de la calidad y el sabor. Pag 21

El instructor en su rol de líder de panel, es responsable de definir la etapa en la cual se realizará la secuenciación de las actividades formativas, la cual va en el diseño de la prueba sensorial que se aplica con los aprendices evaluadores, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Disponibilidad y adecuación de la infraestructura del laboratorio.
- Disponibilidad de los equipos y herramientas básicas de trabajo.
- Disponibilidad del insumo base, en este caso el licor de cacao a evaluar, considerando su estado y el acondicionamiento previo requerido para la práctica.

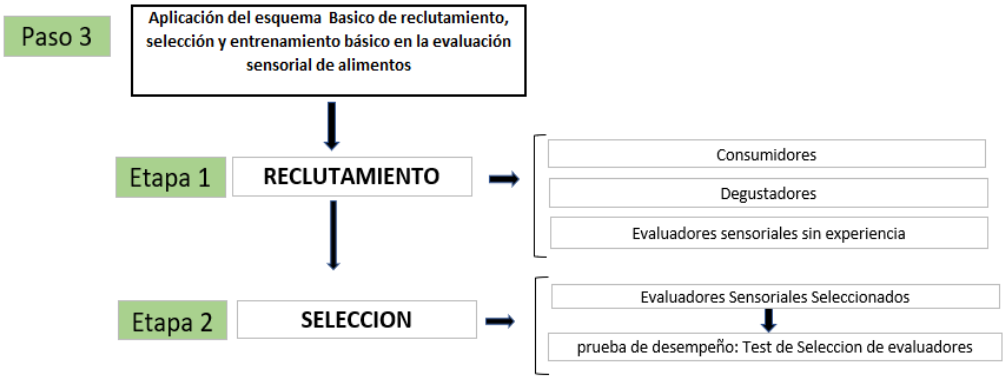
En el caso de las prácticas desarrolladas en el laboratorio de evaluación sensorial de alimentos del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos se contempla que las actividades formativas enmarcadas en el diseño de la prueba, únicamente van orientadas a la evaluación sensorial de los granos de cacao procesados en forma de masa de cacao y chocolate.

Figura 29 Evaluación de atributos de cacao fase de entrenamiento

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

7.3 Paso 3. Aplicación del esquema básico de reclutamiento, selección y entrenamiento en la evaluación sensorial de alimentos

Figura 30 Aplicación del esquema básico de reclutamiento, selección y entrenamiento en la evaluación sensorial de alimentos



Nota: Elaboración propia,2025.

7.3.1 Metodología de Reclutamiento de aprendices como evaluador

Tener en cuenta los lineamientos para el reclutamiento y preselección de candidatos según la NTC-ISO 8586:2023. Selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales, numeral 4. Reclutamiento y preselección de candidatos. Dado un requerimiento directo del sector, resulta fundamental contar con aprendices que sean consumidores del producto.

7.3.2 Metodología de Selección de aprendices como evaluador

Tener en cuenta los lineamientos para la selección de candidatos según la NTC-ISO 8586:2023, Selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales, numeral 5. Evaluación Sensorial al 5.8 Selección de los evaluadores y los lineamentos del Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao, del programa de *Cacao of Excellence* (CoEx) 2023. Capítulo 16.4. Ver Anexo 1.

Consideraciones para los evaluadores sensoriales:

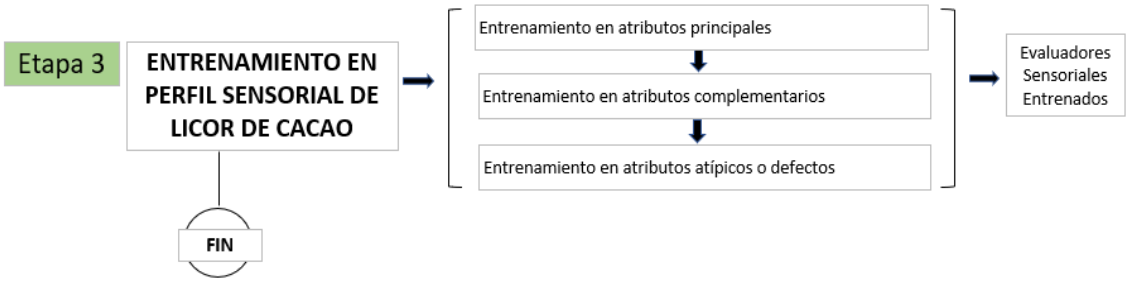
- Los aprendices deben ser seleccionados considerando criterios de aptitud sensorial, motivación y capacidad de discriminación.
- La capacitación incluirá la comprensión de los métodos sensoriales, el manejo del vocabulario estandarizado y la aplicación correcta de los protocolos de evaluación, garantizando resultados consistentes, reproducibles y comparables.
- Se enfatiza el desarrollo de actitudes de responsabilidad, ética, cuidado del material y compromiso con la calidad del análisis sensorial.

Figura 31 Identificación de atributos complementarios

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

7.3.3 Metodología de Entrenamiento en perfil sensorial de licor de cacao

Figura 32 Etapa 3. Entrenamiento para la caracterización del perfil sensorial



Nota. Elaboración propia,2025

Se sugiere una metodología progresiva práctica y alineada con requisitos técnicos (SENA-CoEx- Icontec) adaptándolas a personas sin formación sensorial especializada tipo consumidor.

Esta metodología es teórica-practica, experiencial y secuencial basada en el aprendizaje guiado y la repetición controlada, que permite desarrollar gradualmente la capacidad de reconocer, describir y diferenciar los atributos sensoriales del licor de cacao.

Inicia con una etapa de inducción y sensibilización sensorial, seguida de la familiarización con el producto y sus atributos principales, complementarios y atípicos.

Posteriormente, se desarrollan actividades prácticas de reconocimiento y discriminación sensorial, apoyadas en el uso de referencias y vocabulario consensuado, conforme a los lineamientos del programa *Cacao of Excellence* (CoEx) ver en el anexo 9. Herramienta de evaluación sensorial.

Finalmente, los aprendices aplican los formatos básicos de perfil sensorial de licor de cacao, bajo la orientación del instructor-líder de panel, complementando con espacios de retroalimentación que permiten consolidar el aprendizaje y fortalecer la consistencia en la evaluación sensorial.

Figura 33 Reconocimiento de atributos olfativos de licor de cacao.

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Figura 34 Evaluación olfativa de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Figura 35 Entrenamiento en atributos complementarios de licor de cacao

Nota. Fotografía tomada por el autor en el laboratorio sensorial del SENA-CNHTA, 2025.

Los lineamientos que se presentan a continuación establecen los criterios metodológicos y técnicos para el entrenamiento de aprendices-evaluadores tipo consumidor en la evaluación sensorial del licor de cacao.

Su propósito es garantizar que los aprendices desarrollen competencias sensoriales de manera estructurada, siguiendo protocolos estandarizados que aseguren objetividad, consistencia y trazabilidad de los resultados, en concordancia con la NTC-ISO 8586:2023 Selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales, numeral 6 y 6.5.

Figura 36 Análisis sensorial. Icontec-NTC_ISO8586:2023

icontec

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

NTC-ISO 8586:2023

Análisis sensorial.
Selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales

E: Sensory analysis. Selection and training of selected assessors

CORRESPONDENCIA: Esta Norma Técnica Colombiana es una adopción idéntica (IDT) por traducción de la ISO 8586:2023 (Edición 2).

DESCRIPTORES: análisis sensorial; calificación de personal; selección de personal; entrenamiento de personal; evaluadores expertos

ICS: 67.240.00

© ICONTEC, 2023

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico incluyendo fotocopiado y microfilmación, sin permiso por escrito del editor.

Editada por ICONTEC. Bogotá, D.C. Tel. (57) 1600 5806419

Edición 2.0

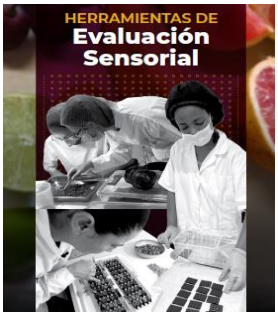
Nota. Tomado de ICONTEC. NTC -ISO 8586:2023 Edición Digital

Es necesario considerar adicionalmente los criterios técnicos de la metodología contemplados en la Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao, del programa de Cacao of Excellence (CoEx) 2023. capítulo 16.3 Preparación de muestras, servido y evaluación sensorial y capitulo 16.4 Consideraciones para los evaluadores sensoriales, ver anexo1 y en las Herramientas de evaluación sensorial, ver anexo 9.

Figura 37 Guia para la elaboración de la calidad y el sabor del cacao

Tomado de Guía para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao. SBN 978-92-9255-296-1 Edición Digital

Figura 38 Herramientas de evaluación sensorial



Tomado de Herramientas de Evaluación sensorial Cacao de Excelencia Edición Digital

Figura 39 Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao

Tomado de: MANUAL TÉCNICO DE ANÁLISIS FÍSICO Y SENSORIAL DE CACAO. ISBN: 978-958-15-0814-3. © Centro de Formación Agroindustrial La Angostura. © Servicio Nacional de aprendizaje. Edición Digital

Así mismo el del Manual técnico de análisis físico y sensorial de cacao del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura- SENA, numeral 4.4 Realización del análisis sensorial. Ver Anexo 2.

Además, se incorporan los aspectos de la Norma de Competencia Laboral NCL 290801082, adaptados al contexto formativo, para orientar la identificación y valoración de los atributos organolépticos del producto.

7.3.4 Procedimiento para la formulación y desarrollo de las actividades de aprendizaje

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para el desarrollo del proceso formativo SENA GFPI-G-013. y el documento GFPI-F-019 Guía de aprendizaje; Se plantea el siguiente procedimiento como herramienta pedagógica de orientación, que hace parte para el entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor de cacao, dirigida a los aprendices - evaluadores tipo consumidor.

Tabla 4 Herramienta pedagógica de orientación para aprendices-evaluadores tipo consumidor
Herramienta pedagógica de orientación para aprendices-evaluadores tipo consumidor

Actividad	Descripción de la actividad	Evidencia
Actividad de Reflexión inicial: Sesión de orientación	Se realiza una sesión informativa donde se presenta la fundamentación del análisis sensorial de licor de cacao. Esta etapa se prepara a los aprendices para participar de manera responsable y alineada con los objetivos de la evaluación sensorial. Empleando la técnica didáctica activa (TDA) cuadro sinóptico, sintetizar la información y los conceptos relacionados en el video: análisis sensorial de licor de cacao. https://www.youtube.com/watch?v=LcQnKbldJP8. Socialización del cuadro sinóptico, reflexionando acerca de los aspectos o pasos que se deben determinar en cada proceso mediante la técnica didáctica activa (TDA) mesa redonda. El instructor verifica entrega con la lista de verificación evidencias.	**Evidencia 1:** **Evidencia de Producto-Desempeño**. Cuadro sinóptico, Lista de verificación evidencias. Anexo 7.
Actividad	**Descripción de la actividad**	**Evidencia**
Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje: Autodiagnóstico.	De acuerdo con la actividad de reflexión inicial, realizar el siguiente autodiagnóstico. Anexo 3 Cuestionario Autodiagnóstico**.** Empleando la Técnica Didáctica Activa (TDA): Autorreflexión o metacognición. Desarrolle el cuestionario de autodiagnóstico. Socialización guiada en plenaria: El instructor orienta una discusión grupal donde los aprendices, de forma voluntaria, comparten sus reflexiones generales (sin necesidad de exponer respuestas individuales). frente a las respuestas de autodiagnóstico. El instructor verifica entrega con la lista de verificación evidencias.	**Evidencia 2:** **Evidencia de Producto**. Cuestionario de autodiagnóstico ver Anexo 3 Lista de verificación evidencias ver Anexo 7.
Actividad	**Descripción de la actividad**	**Evidencia**

Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización): Caracterización de Atributos Sensoriales del Licor de Cacao.	Los aprendices Identifican y conocen los principales atributos que caracterizan al licor de cacao. Estos atributos son las propiedades perceptibles a través de los sentidos, especialmente la vista, el olfato, el gusto, cada atributo debe ser registrado usando vocabulario estandarizado y comparado con referencias de calibración del panel. Ver Anexo 4. Atributos Sensoriales del Licor de Cacao. Empleando la ficha de caracterización Sensorial para licor de cacao, ver Anexo 5. los aprendices reconocen, identifican e Integran los conocimientos relacionados con los atributos sensoriales del licor de cacao demostrando la habilidad, la competencia y la actitud que favorece la conceptualización y recordación de dichos atributos, lo anterior se desarrolla con la TDA Práctica guiada, donde el instructor, como líder de panel, orienta paso a paso la caracterización sensorial, asegurando la correcta identificación y registro de los atributos del licor de cacao. A través de la TDA Retroalimentación del instructor-líder de panel: se consolidan conceptos, se corrigen imprecisiones y se refuerzan criterios sensoriales. El instructor verifica entrega con la lista de verificación evidencias.	**Evidencia 3:** **Evidencia de Producto y Desempeño**: Anexo 4. Atributos Sensoriales del Licor de Cacao. Ver Anexo 5. Ficha de caracterización sensorial para licor de cacao. Anexo 7. Lista de verificación evidencias.

Actividad	Descripción de la actividad	Evidencia
Actividad de Transferencia del conocimiento: Identificación y evaluación de Atributos Sensoriales en muestras de Licor de Cacao.	Los aprendices – evaluadores tipo consumidor, a través de la Técnica didáctica activa TDA: Práctica guiada, identifican y evalúan los Atributos Sensoriales en muestras de Licor de Cacao. Ver Anexo 6. Identificación y evaluación de atributos Retroalimentación del instructor: El instructor brinda retroalimentación permanente durante la práctica guiada, orientando al aprendiz en la correcta identificación y uso del vocabulario sensorial, el reconocimiento de los atributos evaluados y la aplicación adecuada de las técnicas CATA y RATA. Se refuerzan los aciertos, se aclaran dudas frente a la percepción sensorial y se realizan ajustes oportunos en los criterios de evaluación, promoviendo la comparación de resultados, la reflexión sobre las diferencias entre muestras y la mejora progresiva del desempeño sensorial del aprendiz.	**Evidencia 4:** **Evidencia de Producto, Desempeño y Conocimiento.** Anexo 6. Identificación y evaluación de atributos Anexo 7. Lista de verificación evidencias.

Nota. Elaboración propia,2025.

7.3.4.1 Glosario de Términos.

Tabla 5 Glosario de términos

Término	Definición / Cómo reconocerlo	Ejemplo en licor de cacao
Atributos sensoriales	Características percibidas por los sentidos	Color marrón, aroma a chocolate, textura cremosa
Aroma	Sensación percibida por la nariz	Aroma a tostado, nuez o floral
Sabor	Sensación percibida por la lengua	Amargo característico del cacao
Astringencia	Sensación de sequedad en la boca	Boca seca después de probar
Color	Percepción visual del producto	Marrón oscuro uniforme
Textura	Sensación al tacto o al masticar	Cremosa, viscosa, ligeramente granulosa
Persistencia	Duración de sabores después de ingerir el producto	Amargor que permanece en la boca
Retrogusto	Sabor percibido después de ingerir el producto	Ligero amargor residual
Licor de cacao	Producto de granos fermentados, tostados y molidos	Base para pruebas sensoriales
Evaluador tipo consumidor	Persona que evalúa según percepción y preferencia	Aprendiz seleccionando atributos
Entrenamiento sensorial	Proceso de aprendizaje de reconocimiento de atributos	Sesión de identificación de aromas
CATA	Técnica donde se seleccionan todos los descriptores percibidos	Seleccionar: tostado, frutal, chocolate
RATA	Técnica donde se seleccionan y califican descriptores	Calificar aroma a chocolate como “alto”
Defecto sensorial	Característica indeseable o fuera del perfil esperado	Mohoso, quemado, verde

Nota. Elaboración propia,2025.

7.3.4.2 Análisis de Información.

El análisis de información en el contexto sensorial se centra en la interpretación de los datos obtenidos mediante técnicas como RATA y CATA, permitiendo identificar patrones, preferencias y diferencias entre muestras de manera estructurada. La Metodología de evaluación sensorial con la técnica RATA/CATA, consta en determinar “qué percibo”, “cómo lo describo” y “con qué intensidad”.

El análisis sensorial con RATA/CATA permite interpretar datos objetivamente y apoyar decisiones de calidad.

La metodología se fundamenta en la aplicación de las técnicas CATA (Check-All-That-Apply) y RATA (Rate-All-That-Apply), ampliamente utilizadas en estudios sensoriales con evaluadores tipo consumidor.

Figura 40 *Metodología de evaluación sensorial*

La calidad se valora numéricamente usando la escala de 0 a 10. Tomando en cuenta que la intensidad no determina la calidad.
Para pasar de una muestra a la otra tome un poco de agua.
Marque con una X dentro del recuadro de la escala según considere.

ATRIBUTOS	ESCALA DE INTENSIDAD JAR (Just About Right)	DESCRIPTORES	CALIDAD (0 - 10)
Aroma	0 1 2 3 4 5		
Acidez	0 1 2 3 4 5		
Amargor	0 1 2 3 4 5		
Astringencia	0 1 2 3 4 5		

Tomado de: https://es.scribd.com/document/662734490/Fichas-de-cata-Cacao

La técnica CATA permite identificar la presencia o ausencia de atributos sensoriales previamente definidos, facilitando el reconocimiento del perfil sensorial del licor de cacao, mientras que la técnica RATA complementa este enfoque al incorporar la valoración de la intensidad percibida de dichos atributos mediante escalas estructuradas.

La implementación de RATA se realiza a partir de listas de atributos previamente definidas, construidas con base en vocabulario sensorial normalizado y alineadas con los criterios utilizados en la evaluación de cacao y sus derivados. Asimismo, se emplean escalas de intensidad estandarizadas, lo que garantiza que los datos generados sean consistentes y comparables entre evaluadores, muestras y sesiones, condición fundamental para la obtención de perfiles sensoriales válidos y confiables para apoyar la evaluación de la calidad del producto.

Estas técnicas facilitan la formación de evaluadores tipo consumidor y la obtención de perfiles sensoriales confiables que apoyan la comparación de muestras y la toma de decisiones en control de calidad y mejora continua.

CATA: Enfocado en reconocimiento y familiarización de atributos.

RATA: Enfocado en valoración de intensidad y comparación entre muestras.

Ejemplo 1.

CATA (Check-All-That-Apply)

Producto evaluado: Licor de cacao

Código de muestra: 358

Atributos sensoriales:

Marque únicamente los atributos que identifique claramente en la muestra

AROMA
○ Cacao
○ Chocolate
○ Frutal
○ Floral
○ Fermentado
○ Ahumado

SABOR
○ Amargo
○ Acido
○ Dulce
○ Astringente

SENSACION EN BOCA
○ Graso
○ Cremoso
○ Seco

NOTAS INDESEABLES
○ Mohoso
○ Quemado
○ Ostras

Uso principal: identificación de atributos percibidos (presencia/ausencia).

Ideal para: consumidores entrenados o en entrenamiento inicial.

Ejemplo 2.

RATA (Rate-All-That-Apply)

Producto evaluado: Licor de cacao

Código de muestra: 742

Escala de intensidad:

Marque el atributo si lo percibe y luego indique su intensidad.

1 = Muy baja | 2 = Baja | 3 = Media | 4 = Alta | 5 = Muy alta

ATRIBUTO	PERCIBE	INTENSIDAD
Cacao	○	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
Chocolate	○	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
Amargo	○	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
Acido	○	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
Astringente	○	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
Frutal	○	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

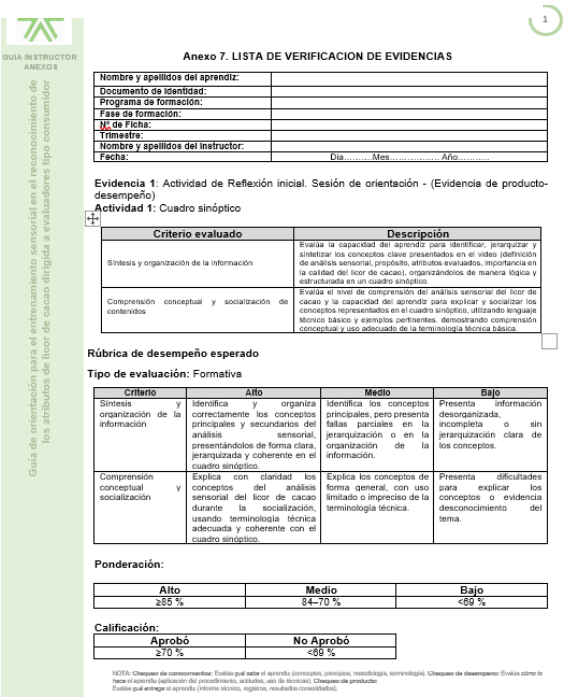
Uso principal: presencia + nivel de intensidad.
Ideal para: evaluadores con entrenamiento básico–intermedio.

7.4. Determinación de los criterios de evaluación del aprendizaje

Consiste en establecer de manera clara y objetiva los parámetros mediante los cuales se valorará el logro del resultado de aprendizaje del aprendiz – evaluador.

Estos criterios permiten verificar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes esperadas en el proceso formativo. Asimismo, orientan la retroalimentación y garantizan coherencia entre los objetivos, las actividades y la evaluación.

Figura 41 Anexo 7. Lista de verificación de evidencias



GUIA INSTRUCTOR ANEXOS

Guía de orientación para el entrenamiento sensorial en el reconocimiento de los atributos de licor de cacao dirigida a evaluadores tipo consumidor

Anexo 7. LISTA DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS

Nombre y apellidos del aprendiz:	
Documento de identidad:	
Programa de formación:	
Fase de formación:	
Nº de Ficha:	
Trimestre:	
Nombre y apellidos del instructor:	
Fecha:	Día……Mes……Año……

Evidencia 1: Actividad de Reflexión inicial. Sesión de orientación - (Evidencia de producto-desempeño)

Actividad 1: Cuadro sinóptico

Criterio evaluado	Descripción
Síntesis y organización de la información	Evalúa la capacidad del aprendiz para identificar, jerarquizar y sintetizar los conceptos clave presentados en el video (definición de análisis sensorial, propósito, atributos evaluados, importancia en la calidad del licor de cacao), organizándolos de manera lógica y estructurada en un cuadro sinóptico.
Comprensión conceptual y socialización de contenidos	Evalúa el nivel de comprensión del análisis sensorial del licor de cacao y la capacidad del aprendiz para explicar y socializar los conceptos representados en el cuadro sinóptico, utilizando lenguaje técnico básico y ejemplos pertinentes, demostrando comprensión conceptual y uso adecuado de la terminología técnica básica.

Rúbrica de desempeño esperado

Tipo de evaluación: Formativa

Criterio	Alto	Medio	Bajo
Síntesis y organización de la información	Identifica y organiza correctamente los conceptos principales y secundarios del análisis sensorial, presentándolos de forma clara, jerarquizada y coherente en el cuadro sinóptico.	Identifica los conceptos principales, pero presenta fallas parciales en la jerarquización o en la organización de la información.	Presenta información desorganizada, incompleta o sin jerarquización clara de los conceptos.
Comprensión conceptual y socialización	Explica con claridad los conceptos del análisis sensorial del licor de cacao durante la socialización, usando terminología técnica adecuada y coherente con el cuadro sinóptico.	Explica los conceptos de forma general, con uso limitado o impreciso de la terminología técnica.	Presenta dificultades para explicar los conceptos o evidencia desconocimiento del tema.

Ponderación:

Alto	Medio	Bajo
≥85 %	84–70 %	<69 %

Calificación:

Aprobó	No Aprobó
≥70 %	<69 %

NOTA: **Chequeo de conocimientos:** Evalúa *qué sabe* el aprendiz (conceptos, principios, metodología, terminología). **Chequeo de desempeño:** Evalúa *cómo lo hace* el aprendiz (aplicación del procedimiento, actitudes, uso de técnicas). **Chequeo de producto:** Evalúa *qué entrega* el aprendiz (informe técnico, registros, resultados consolidados).

Nota. Tomado de Anexo 7. Lista de verificación de evidencias

Para ello se debe tener en cuenta el anexo 7. Lista de Verificación de evidencias, donde se estipula por cada evidencia de la guía su correspondiente actividad, descripción de los criterios con el que se sugiere calificar, la rúbrica de desempeño esperado, la ponderación y criterio de calificación de aprobación, junto con las listas de chequeo para que el instructor - líder de panel valore el desempeño del aprendiz – evaluador.

7.4.1 Calificación Aprendiz - Evaluador sensorial tipo consumidor

Una vez obtenida la calificación se consolida en una planilla de Excel y se consolidan los datos de cada aprendiz.

Esta una herramienta de evaluación que define de manera clara los criterios y niveles de desempeño obtenidos, integrando los aspectos de evaluación técnicos y pedagógicos, para garantizar una valoración objetiva y orientar el aprendizaje. Ver Anexo 8. Plantilla Excel Rúbrica técnico-pedagógica

Figura 42 Rubrica técnico-pedagógica

RÚBRICA TÉCNICO-PEDAGÓGICA Escala de desempeño (Alto – Medio – Bajo)			
NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ EVALUADOR	JULIAN PEREZ DUQUE		
FICHA		PROGRAMA DE FORMACION	

EVIDENCIA-ACTIVIDAD	Ítem a evaluar	PONDERACION		
		ALTO (≥85%)	MEDIO (84-70%)	BAJO (<69%)
Evidencia 1: Actividad de Reflexión inicial. Sesión de orientación- Cuadro sinóptico	Sintetiza los conceptos clave del análisis sensorial del licor de cacao presentados en el video.	85		
Evidencia 1: Actividad de Reflexión inicial. Sesión de orientación- Cuadro sinóptico	Organiza la información de manera jerárquica y coherente en el cuadro sinóptico.		83	
Evidencia 1: Actividad de Reflexión inicial. Sesión de orientación- Cuadro sinóptico	Demuestra comprensión conceptual durante la explicación del cuadro sinóptico.	95		
Evidencia 1: Actividad de Reflexión inicial. Sesión de orientación- Cuadro sinóptico	Utiliza terminología técnica básica adecuada al tema de análisis sensorial del licor de cacao		84	
TOTAL PROMEDIO	87			
DESEMPEÑO	ALTO			
EVIDENCIA-ACTIVIDAD	Ítem a evaluar	PONDERACION		
		ALTO (≥85%)	MEDIO (84-70%)	BAJO (<69%)
Evidencia 2: Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje- Autodiagnóstico.	Explica correctamente qué es el análisis sensorial y su propósito en la evaluación del licor de cacao.	98		
Evidencia 2: Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje- Autodiagnóstico.	Enumera y describe atributos sensoriales básicos (amargor, acidez, astringencia) y específicos (notas frutales, florales, etc.).		75	
Evidencia 2: Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje- Autodiagnóstico.	Diferencia entre atributos positivos del licor de cacao y defectos sensoriales adquiridos o indeseables.	86		
Evidencia 2: Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje- Autodiagnóstico.	Evidencia comprensión y disposición para seguir instrucciones del procedimiento de evaluación sensorial (preparación de muestras, limpieza de paladar, orden de cata, uso de escalas).			50
TOTAL PROMEDIO	77			
DESEMPEÑO	MEDIO			
EVIDENCIA-ACTIVIDAD	Ítem a evaluar	PONDERACION		
		ALTO (≥85%)	MEDIO (84-70%)	BAJO (<69%)
Evidencia 3: Actividad de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización) Caracterización de atributos Sensoriales del Licor de Cacao	Identifica atributos sensoriales acordes con la muestra evaluada.		84	
Evidencia 3: Actividad de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización) Caracterización de atributos Sensoriales del Licor de Cacao	Reconoce y selecciona atributos sensoriales acordes con la muestra evaluada.	92		
Evidencia 3: Actividad de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización) Caracterización de atributos Sensoriales del Licor de Cacao	Utiliza correctamente el listado de atributos estandarizados (CATA).	90		
Evidencia 3: Actividad de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización) Caracterización de atributos Sensoriales del Licor de Cacao	Registra los resultados de manera clara, completa y ordenada.		87	

Nota. Elaboración propia,2025.

Figura 43 Consolidado de Calificación por aprendiz evaluador

EVALUADOR	JULIAN PEREZ DUQUE			promedio general	Escala de desempeño (Alto – Medio – Bajo)	CALIFICACION
	PROMEDIO GNRAL	CANT ASPECTOS	FACTOR			
Actividad de Reflexión inicial. Sesión de orientación- Cuadro sinóptico	87	4	347	74	MEDIO	APROBO
Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje- Autodiagnóstico.	77	4	309			
Actividad de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización) Caracterización de atributos Sensoriales del Licor de Cacao	77	5	383			
Actividad de Transferencia del conocimiento- Identificación y evaluación de Atributos Sensoriales en muestras de Licor de Cacao.	65	10	652			
	TOTAL	23	1691			

Nota. Elaboración propia, 2025.

8. REFERENCIAS

Afoakwa, E. O. (2010). Chocolate science and technology (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Afoakwa, E. O. (2014). Cocoa production and processing technology. CRC Press.

Afoakwa, E. O., Paterson, A., & Fowler, M. (2008). Factors influencing rheological and textural qualities in chocolate—A review. Trends in Food Science & Technology, 19(8), 337–346. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2008.04.004

Alliance of Bioversity International & CIAT. (2023). Guide for the assessment of cacao quality and flavour. Cacao of Excellence Programme.

Análisis sensorial del cacao. (s. f.). https://www.youtube.com/watch?v=kbvWavhcERg

Análisis sensorial en licor de cacao. (s. f.). https://www.youtube.com/watch?v=LcQnKbldJP8

Ares, G., & Jaeger, S. R. (2013). Check-all-that-apply (CATA) questions with consumers in practice: Experimental considerations and impact on outcome. Food Quality and Preference, 28(1), 426–434. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.10.012

Ares, G., & Jaeger, S. R. (2013). Check-all-that-apply (CATA) questions with intensity ratings: A comparison of different scaling options. Food Quality and Preference, 28(1), 233–244. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.09.003

Ares, G., & Jaeger, S. R. (2015). RATA questions for sensory product characterization: An alternative to CATA questions. Food Quality and Preference, 43, 210–219. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.03.007

Ares, G., Antúnez, L., & Jaeger, S. R. (2014). Comparison of RATA and CATA questions for sensory profiling. Food Quality and Preference, 36, 87–95. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2014.03.006

Asociación Española de Normalización. (2014). Guía general para la selección, entrenamiento y control de catadores y catadores expertos (UNE-EN ISO 8586).

Beckett, S. T. (2008). The science of chocolate (2nd ed.). Royal Society of Chemistry.

Canacacao. (2016). Una definición provisional de cacao fino o de aroma. https://canacacao.org/una-definicion-provisional-de-cacao-fino-o-de-aroma/

Castellanos Suárez, L. J., & Vera Romero, J. M. (2022). Evaluación de características colorimétricas y fisicoquímicas en licores de cacao variedades Santander. @limentech, Ciencia y Tecnología Alimentaria, 20(1), 66–76. https://doi.org/10.24054/limentech.v20i1.3179

Cocoa of Excellence Programme. (2021). Guidelines for the sensory evaluation of cocoa beans as chocolate. Bioversity International.

Cocoa of Excellence Programme. (2023). Cocoa quality evaluation guide. Bioversity International.

Cocoa of Excellence Programme. (2023). Guidelines for cocoa quality evaluation and sensory analysis. https://www.cocoaofexcellence.org

Cocoa of Excellence Programme. (s. f.). About Cacao of Excellence.

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Drouault, I. (2019). Cocoa of Excellence Programme: Outcomes and impacts. International Cocoa Organization.

Espinosa Manfugás, J. (2007). Evaluación sensorial de los alimentos. Editorial Universitaria.

Gagné, R. M., Wager, W. W., Golas, K., & Keller, J. M. (2005). Principles of instructional design (5th ed.). Wadsworth/Thomson Learning.

Guerrero, L., & Rojas, M. (2020). Entrenamiento sensorial para evaluadores tipo consumidor. Revista Colombiana de Ciencia y Tecnología Alimentaria, 15(2), 45–58.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2011). Análisis sensorial. Metodología. Iniciación y entrenamiento de evaluadores en la detección y reconocimiento de olores (NTC 4503). https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=3613

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2012a). Análisis sensorial. Vocabulario (NTC 3501). https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=2561

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2012b). Análisis sensorial. Guía general para el diseño de cuartos de prueba (GTC 226). https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=155

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2015). Análisis sensorial. Metodología. Ordenamiento de acuerdo con un criterio específico (ranking) (NTC 3930). https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=2973

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2017). Análisis sensorial. Directrices para la selección, entrenamiento y seguimiento de evaluadores sensoriales seleccionados y expertos (GTC 280). https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=211

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2017). Análisis sensorial. Directrices para la selección, entrenamiento y seguimiento de evaluadores sensoriales seleccionados y expertos (GTC 280). https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=211

Instituto de Microcirugía Ocular. (2011). Cómo desarrollamos la visión estereoscópica. https://www.imo.es/como-desarrollamos-la-vision-estereoscopica/

International Cocoa Organization. (2019). Cocoa beans: Guide to sensory evaluation. ICCO.

International Cocoa Organization. (2021). Cocoa and chocolate quality guide.

International Cocoa Organization. (2023). Calidad y el sabor del cacao. Cacao of Excellence.

International Organization for Standardization. (2012). ISO 5492: Sensory analysis—Vocabulary. ISO.

International Organization for Standardization. (2016). ISO 13299: Sensory analysis—Methodology—General guidance for establishing a sensory profile. ISO.

International Organization for Standardization. (2016). ISO 11132: Sensory analysis—Methodology—Guidelines for monitoring the performance of a quantitative sensory panel. ISO.

International Organization for Standardization. (2017). ISO 8586: Sensory analysis—General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors. ISO.

Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory evaluation of food: Principles and practices (2nd ed.). Springer.

Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory evaluation of food: Principles and practices. Springer.

Mackenzie, R. J. (2019). Repeatability vs. reproducibility. Technology Networks Informatics. https://www.technologynetworks.com/informatics/articles/repeatability-vs-reproducibility-317157

Meilgaard, M. C., Carr, B. T., & Civille, G. V. (2006). Sensory evaluation techniques. CRC Press.

Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory evaluation techniques (5th ed.). CRC Press.

Picallo, A. (2009). Análisis sensorial de los alimentos: El imperio de los sentidos. Encrucijadas, (46), 1–8.

Popov Raljić, J. V., & Laličić Petronijević, J. G. (2009). Sensory properties and color measurements of dietary chocolates with different compositions during storage. Sensors, 9(3), 1996–2016. https://doi.org/10.3390/s90301996

Popov Raljić, J. V., & Laličić Petronijević, J. G. (2009). Sensory properties and color measurements of dietary chocolates with different compositions during storage. Sensors, 9(3), 1996–2016. https://doi.org/10.3390/s90301996

Rodríguez, E., & Calvo, M. (2015). Sensory analysis of chocolate and cocoa products: Methods and applications. Journal of Food Science and Technology, 52(12), 7957–7966. https://doi.org/10.1007/s13197-015-1883-4

Rodríguez Ariza, Y. M. (2017). Determinación de los umbrales sensoriales… [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

Sancho Valls, J., Bota, E., & de Castro, J. J. (2002). Introducción al análisis sensorial de los alimentos. Edicions de la Universitat de Barcelona.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2022). GFPI-G-013 Guía para el desarrollo del proceso formativo. SENA.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2022). GFPI-F-019 Guía de aprendizaje. SENA.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2024a). Normalización de competencias laborales SENA. https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/competenciasLaborales.aspx

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2024b). Mesas sectoriales – Conectando sectores. https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx

Sotello, L. (s. f.). Fisiología sensorial – Sensibilidad somatoestésica [Diapositiva de PowerPoint]. SlidePlayer. https://slideplayer.es/slide/3474603/

Spence, C. (2022). The tongue map and the spatial modulation of taste perception. Current Research in Food Science, 5, 598–610. https://doi.org/10.1016/j.crfs.2022.02.004

Stone, H., & Sidel, J. L. (1985). Sensory evaluation practices. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-672480-6.50010-X

Stone, H., & Sidel, J. L. (2004). Sensory evaluation practices (3rd ed.). Elsevier Academic Press.

Stone, H., Bleibaum, R. N., & Thomas, H. A. (2012). Sensory evaluation practices (4th ed.). Academic Press.

Torregrosa, D. (2023, agosto 11). El mapa de sabores de la lengua. https://www.esepuntoazulpalido.com/2023/08/el-mapa-de-sabores-de-la-lengua.html

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. (s. f.). Análisis sensorial. https://investigacion.upaep.mx/micrositios/assets/analisis-sensorial_final.pdf

UNNOBA. (2020). Taller de alimentación y hábitos saludables. https://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/03_Alimentaci%C3%B3n-saludable-clase-15-Calidad-de-alimentos.pdf

Villegas de Gante, A., & Cervantes Escoto, F. (2011). La genuinidad y tipicidad en la revalorización de los quesos artesanales mexicanos. Estudios Sociales, 19(38), 146–164.

Watts, B. M., Ylimaki, G. L., Jeffery, L. E., & Elías, L. G. (1992). Métodos sensoriales básicos para la evaluación de alimentos. International Development Research Centre.

9. Anexos

Anexo 1

Guía-Calidad y Sabor del Cacao-2023. (Documento en pdf)

Anexo 2

Manual técnico análisis físico sensorial cacao. (Documento en pdf)

Anexo 3

Cuestionario Autodiagnóstico. (Documento en pdf)

Anexo 4

Atributos sensoriales licor de cacao. (Documento en pdf)

Anexo 5

Ficha de caracterización Sensorial para licor de cacao. (Documento en pdf)

Anexo 6

Identificación y evaluación de atributos. (Documento en pdf)

Anexo 7

Lista de Verificación Evidencias. (Documento en pdf)

Anexo 8

Plantilla Excel Rúbrica técnico-pedagógica. (Documento en excel)

Anexo 9

Herramienta evaluación sensorial PG Cacao de Excelencia. (Documento en pdf)